

SASD Mail Workbench

Projektsteuerung und Umsetzungsplanung

Vom SQLite-Prototyp 0.3.0 zum Zielrelease 1.0.0

Dokumentversion 1.0

Stand: 12. Juli 2026

Status: verbindliche Planungs- und Coding-Grundlage

1. Zweck und Dokumentenrolle

Dieses Dokument bündelt die Projektsteuerung, die aus Lastenheft und Pflichtenheft abgeleitet wurde. Es ersetzt diese Dokumente nicht. Es schafft die operative Brücke zwischen Anforderungen, Meilensteinen, Architekturentscheidungen, Code und Tests.

Der wichtigste Grundsatz lautet: Der vorhandene Stand 0.3.0 wird nicht mit dem Zielbild 1.0.0 verwechselt. Jede Anforderung erhält einen geplanten Meilenstein und einen Prüfpfad.

2. Aktueller Projektstatus

Der vorhandene Stand 0.3.0 ist ein technischer SQLite-Prototyp. Er zeigt Rohmail-Dateispeicher, SQLite-Katalog, SHA-256-Fingerprint, einfachen Parser, Processing-Pipeline und Test-Runner. Echte Provideranbindung, WinForms, Secret Store, Versand, IMAP APPEND und Warnsystem fehlen noch.

Der nächste verbindliche Meilenstein ist 0.4.0 - Mail Retrieval Foundation.

2.1 Ist-Zustand und Lücke

Bereich	0.3.0 vorhanden	Bis V1 erforderlich
Persistenz	SQLite-Katalog und Rohmail-Dateien	Migrationen, atomare Transaktionen, Suche, Backup/Restore
Mailzugriff	lokale Verzeichnisquelle	POP3S, SMTP und gezieltes IMAP APPEND
Deduplizierung	SHA-256-Service prototypisch	Get all, Temp-Store, exakter Bestandsschutz und Protokoll
Oberfläche	Console-Bootstrap	WinForms plus UI-unabhängiges Presentation.Core
Analyse	einfache Processor-Pipeline	MimeKit, Message Laboratory, lokales Warnsystem
Tests	eigener Test-Runner	Unit-, Integration-, Architektur-, Recovery- und Abnahmetests

3. Verbindliche Architekturentscheidungen

ADR-001-csharp-dotnet - C# und modernes .NET als Plattform

C# mit modernem .NET wird als Kernplattform verwendet. Der vorhandene Prototyp bleibt Migrationsquelle; 0.3.1 und 0.4.0 verwenden zunächst .NET 8; vor dem Produktrelease erfolgt die Pflichtmigration auf eine unterstützte LTS-Version.

Wesentliche Konsequenzen:

- gute Trennung in Projekte und Bibliotheken
- WinForms, WPF und MAUI können denselben fachlichen Kern nutzen
- NuGet-Abhängigkeiten und Runtime-Migrationen werden kontrolliert dokumentiert

ADR-002-sqlite-storage - SQLite für Metadaten und Arbeitszustände

SQLite wird für Kontometadaten, Nachrichtenzustände, Provenienz, Analyseergebnisse, Queues, Tags und Suchindex verwendet.

Wesentliche Konsequenzen:

- lokaler Betrieb ohne Server
- Migrationen und Transaktionen sind Pflicht
- Rohmailbytes werden nicht ausschließlich als Datenbank-BLOB behandelt

ADR-003-raw-message-storage - Unveränderter Rohmail-Dateispeicher

Originale RFC-822-/MIME-Bytes werden kanonisch im Dateisystem gespeichert; SQLite enthält Referenz, Hash, Größe und Provenienz.

Wesentliche Konsequenzen:

- Reprocessing möglich
- Backup muss Datenbank und Rohmailbestand konsistent sichern
- abgeleitete Texte dürfen das Original nie überschreiben

ADR-004-pop3-hybrid-access - POP3-zentrierter Abruf mit SMTP und gezieltem IMAP

Eingang wird primär über POP3S abgerufen. SMTP versendet. IMAP wird zunächst gezielt für Gesendet-Ordner-Ermittlung und APPEND eingesetzt.

Wesentliche Konsequenzen:

- POP3 bleibt einfacher Eingangskanal
- vollständige IMAP-Eingangssynchronisation bleibt spätere Erweiterung
- drei Protokollzustände werden getrennt modelliert

ADR-005-get-all-deduplication - Get all und exakte SHA-256-Deduplizierung

Get all lädt jede auf dem Server sichtbare Mail vollständig in einen temporären Speicher. SHA-256 über Originalbytes, Konto-ID und Länge bestimmen, ob sie neu ist. Bekannte temporäre Kopien werden verworfen; kanonische lokale und Serverkopien bleiben erhalten.

Wesentliche Konsequenzen:

- langsam, aber bewusst vollständig
- streambasierter Download
- jeder Vorgang wird protokolliert
- späterer Bestandsprüflauf nutzt dieselbe Evidenz

ADR-006-imap-append-sent - IMAP APPEND für gesendete Nachrichten

Nach SMTP-Erfolg wird die exakt versendete MIME-Nachricht lokal archiviert und anschließend per IMAP APPEND in den ermittelten Gesendet-Ordner übertragen.

Wesentliche Konsequenzen:

- SMTP- und APPEND-Erfolg bleiben getrennt
- UploadUncertain verhindert blindes Wiederholen
- Zielordner wird über Special-Use, Providerprofil oder Nutzerauswahl ermittelt

ADR-007-winforms-ui-adapter - WinForms als erster austauschbarer UI-Adapter

WinForms enthält nur Fenster, Controls, Binding und UI-nahe Dienste. Fachverhalten und UI-Zustände liegen in Application und Presentation.Core. Ein eigener Host ist Composition Root.

Wesentliche Konsequenzen:

- keine MailKit- oder SQLite-Referenz im WinForms-Projekt
- kurze Eventhandler
- Designer.cs ohne Geschäftslogik
- spätere Oberfläche ersetzt nur Presentation/Host

ADR-008-extension-contracts - Extension Contracts vor dynamischem Plugin-Laden

Kernmodule verwenden stabile IDs, Versionen und kleine Schnittstellen aus ExtensionModel. V1 lädt keine unbekannten DLLs dynamisch und bietet keine offene UI-Plugin-API.

Wesentliche Konsequenzen:

- eingebaute Module testen die Erweiterungsarchitektur
- Ergebnisse werden als versionierte neutrale Daten gespeichert
- keine CLR-Typnamen als fachliche Datenbankkopplung

ADR-009-target-framework - Gestufte Runtime-Strategie

0.3.1 und 0.4.0 bleiben zunächst auf .NET 8 und Visual Studio 2022. Die Migration auf .NET 10 LTS und eine dafür unterstützte IDE ist spätestens für 0.5.0 beziehungsweise vor dem Supportende oder Produktrelease verpflichtend.

Wesentliche Konsequenzen:

- Migrationscommit bleibt von Funktionsänderungen getrennt
- Directory.Build.props zentralisiert TargetFramework und Version
- Breaking Changes werden dokumentiert

ADR-010-local-warning-system - Lokales, erklärbares Warnsystem

Header, Authentication-Results, sichtbare Texte, tatsächliche Ziele, IDN/Punycode, Markenprofile und Anhänge werden lokal durch versionierte Analyzer geprüft. Jede Warnung zeigt Evidenz und Gründe. Das System behauptet niemals absolute Sicherheit.

Wesentliche Konsequenzen:

- datenschutzfreundlich und offlinefähig
- Remote-Reputation nur nach ausdrücklicher Aktivierung
- Markenprofile erlauben legitime Dienstleister
- Analyzer-Schnittstellen bleiben erweiterbar

4. Roadmap bis 1.0.0

0.4.0 - Mail Retrieval Foundation

Ziel-Solution, WinForms-Hülle, Presentation.Core, ExtensionModel, Architekturtests, POP3S, UIDL-Abruf, Get all, SHA-256-Deduplizierung, Fortschritt, Abbruch und Wiederanlauf.

0.5.0 - Versand und Gesendet-Upload

Entwürfe, Outbox, SMTP, lokale Gesendet-Kopie, IMAP APPEND, Uploadwarteschlange und Uncertain-Zustände.

0.6.0 - Message Laboratory und Warnsystem

MimeKit-Parsing, sichere HTML-Anzeige, MIME-Baum, Link-/Absenderanalyse, Markenprofile, Attachment-Prüfung und Analysis Runs.

0.7.0 - Nutzbarer lokaler Client

Mehrkonten-UI, lokale Ordner, Tags, Suche/FTS5, Anhänge, EML, Backup und Restore.

0.8.0 - Regeln und Scientific Workbench

Regelengine, Processor-/Analyzer-Pipeline, Datensätze, Export, Pseudonymisierung und Berichtsmodule.

0.9.0 - Release Candidate

Performance, Recovery, Security, Accessibility, Clean-Machine-Tests, Diagnose und vollständige Dokumentation.

1.0.0 - Produktrelease

Alle MUSS-Anforderungen, dokumentierte SOLL-Abweichungen, erfolgreiche Abnahme und keine kritischen bekannten Fehler.

5. Meilenstein 0.4.0 im Detail

5.1 Struktur

- Stabilisierung auf .NET 8; spätere Pflichtmigration auf .NET 10 LTS
- neue Projektgrenzen und Referenzrichtung
- Host.WinForms als Composition Root
- keine MailKit-/SQLite-Abhängigkeit in WinForms
- Architekturtests als Build-Gate

5.2 Mailabruf

- GMX-/IONOS-Profil und manuelle Konfiguration
- POP3S-Verbindungstest
- Neue Mails über UIDL
- Get all über den vollständigen sichtbaren Serverbestand
- streambasierter Temp-Download

- SHA-256-Deduplizierung
- atomare Übernahme, Abbruch und Wiederanlauf

5.3 Bedienung

- WinForms-Hauptfenster
- Menübefehle Neue Mails und Alle Mails
- Fortschritts- und Abbruchdialog
- Ergebnisbericht mit neu, bekannt, fehlerhaft, Datenmenge und Dauer

5.4 Qualität

- Unit- und Integrationstests
- kontrollierter POP3-Testserver oder Testkonto
- Failure Injection
- XML-Dokumentation und ausführliche Warum-Kommentare
- aktualisiertes Entwickler- und Testhandbuch

6. Dokumentationsplan

Dokumentation wird nicht als Abschlussarbeit nach dem Coding behandelt. Jede relevante Änderung aktualisiert die zugehörige Quelle der Wahrheit.

Dokument	Zweck	Aktualisierung
PROJECT-STATUS.md	tatsächlicher Ist-Zustand	jeder Meilenstein und jede wesentliche Abweichung
ROADMAP.md	Reihenfolge und Scope	nach Planungs- oder Releaseänderungen
ADRs	Begründung tragender Entscheidungen	bei neuer oder ersetzter Entscheidung
TRACEABILITY.md	Anforderung zu Code und Test	bei Implementierung, Umbenennung oder Teständerung
Entwicklerhandbuch	Build, Struktur, Debugging	mindestens je Minor Release
Testhandbuch	Testarten und Ausführung	bei neuen Suites, Tools oder Gates
Release Notes	Benutzer- und Entwickleränderungen	jedes Release

7. Vollständige Rückverfolgbarkeitsmatrix

Die folgende Matrix enthält alle Anforderungen und Abnahmeszenarien. Geplante Namen sind Zielartefakte und müssen bei Umbenennungen gemeinsam mit der Matrix geändert werden.

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
LF-KTO-001	MUSS	Die Anwendung muss mehrere POP3-/SMTP-Konten eines lokalen Benutzers verwalten können.	0.4.0	Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests	Geplant
LF-KTO-002	MUSS	Für jedes Konto müssen Anzeigename, vollständige E-Mail-Adresse, Benutzername, Eingangsserver, Ausgangsserver, Ports und Sicherheitsmodi konfigurierbar sein.	0.4.0	Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests	Geplant
LF-KTO-003	MUSS	Die Anwendung muss Providerprofile für GMX und IONOS anbieten, ohne manuelle Konfiguration zu verhindern.	0.4.0	Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests	Geplant
LF-KTO-004	MUSS	Vor dem Speichern eines Kontos muss ein nachvollziehbarer Verbindungstest möglich sein.	0.4.0	Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests	Geplant
LF-KTO-005	MUSS	Ein Konto muss deaktiviert werden können, ohne lokale Nachrichten zu verlieren.	0.4.0	Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests	Geplant
LF-KTO-006	SOLL	Pro Konto sollen mehrere Absenderidentitäten und Signaturen vorbereitet werden.	0.4.0	Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests	Geplant
LF-KTO-007	MUSS	Geheimnisse dürfen nicht Bestandteil normaler Kontoexporte sein.	0.4.0	Domain; Application.Contracts; Application; Security; Mail; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	AccountConfigurationTests; ProviderProfileTests; CredentialExportTests	Geplant
LF-ABR-001	MUSS	Der normale Abruf muss über POP3S beziehungsweise POP3 mit zwingendem TLS erfolgen.	0.4.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests	Geplant
LF-ABR-002	MUSS	Der Befehl „Neue Mails abrufen“ muss UIDL und den lokalen Index verwenden, um nur noch nicht bekannte Nachrichten abzurufen.	0.4.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests	Geplant
LF-ABR-003	MUSS	Der Befehl „Alle Mails abrufen“ muss alle auf dem POP3-Server sichtbaren Nachrichten vollständig herunterladen und lokal vergleichen.	0.4.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests	Geplant
LF-ABR-004	MUSS	Der vollständige Abruf muss abbrechbar sein.	0.4.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests	Geplant
LF-ABR-005	MUSS	Ein abgebrochener oder unterbrochener Abruf muss ohne Datenverlust erneut gestartet werden können.	0.4.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests	Geplant
LF-ABR-006	MUSS	Fehler bei einer einzelnen Nachricht dürfen den gesamten Abruf nicht zwangsläufig	0.4.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests	Geplant

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
		abbrechen.				
LF-ABR-007	MUSS	Die Standardoption muss Nachrichten auf dem Server belassen.	0.4.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests	Geplant
LF-ABR-008	SOLL	Eine spätere Löschoption darf nur explizit, kontoabhängig und mit deutlicher Warnung aktivierbar sein.	0.4.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests	Geplant
LF-ABR-009	MUSS	Der Abruf muss einen Fortschritt mit Anzahl, Datenmenge, Laufzeit und aktueller Phase anzeigen.	0.4.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests	Geplant
LF-ABR-010	MUSS	Die Anwendung muss zwischen normalem Abruf, vollständigem Abruf und lokalem Import unterscheiden.	0.4.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	Pop3RetrievalTests; GetAllWorkflowTests; RetrievalRecoveryTests	Geplant
LF-DUP-001	MUSS	Für jede vollständig geladene Rohmail muss ein SHA-256-Hash über die unveränderten Bytes berechnet werden.	0.4.0	Application; Persistence; Domain	FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests	Teilweise
LF-DUP-002	MUSS	Die Duplikatprüfung muss mindestens Konto-ID, Rohdatenhash und Byte-Länge berücksichtigen.	0.4.0	Application; Persistence; Domain	FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests	Geplant
LF-DUP-003	MUSS	Eine während „Get all“ als bekannt erkannte temporäre Kopie muss automatisch verworfen werden.	0.4.0	Application; Persistence; Domain	FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests	Geplant
LF-DUP-004	MUSS	Die vorhandene kanonische lokale Mail und die Servermail dürfen durch die Duplikatbereinigung nicht gelöscht werden.	0.4.0	Application; Persistence; Domain	FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests	Geplant
LF-DUP-005	SOLL	Der Anwender muss einen lokalen Bestandsprüflauf für bereits vorhandene Duplikate starten können.	0.4.0	Application; Persistence; Domain	FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests	Geplant
LF-DUP-006	MUSS	Automatische Bestandsbereinigung darf nur beweisbar identische Rohmails entfernen.	0.4.0	Application; Persistence; Domain	FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests	Geplant
LF-DUP-007	SOLL	Message-ID, UIDL und semantische Merkmale sollen als Diagnoseinformationen gespeichert werden, dürfen den Rohdatenhash aber nicht ersetzen.	0.4.0	Application; Persistence; Domain	FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests	Geplant
LF-DUP-008	MUSS	Jeder Deduplizierungsvorgang muss nachvollziehbar protokolliert werden.	0.4.0	Application; Persistence; Domain	FingerprintTests; DuplicateDetectionTests; LocalInventoryCleanupTests	Geplant
LF-SPR-001	MUSS	Rohmails müssen unverändert und getrennt von abgeleiteten Daten gespeichert werden.	0.4.0	Persistence; Domain; Application	RawMessageStoreTests; SqliteMigrationTests; CrashRecoveryTests	Teilweise
LF-SPR-002	MUSS	Metadaten, Status,	0.4.0	Persistence; Domain;	RawMessageStoreTests;	Teilweise

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
		Analyseergebnisse und Indizes müssen in SQLite gespeichert werden.		Application	SQLiteMigrationTests; CrashRecoveryTests	
LF-SPR-003	MUSS	Dateiübernahme und Datenbankregistrierung müssen absturzsicher koordiniert werden.	0.4.0	Persistence; Domain; Application	RawMessageStoreTests; SQLiteMigrationTests; CrashRecoveryTests	Geplant
LF-SPR-004	MUSS	Temporäre Dateien müssen in einem separaten Bereich gespeichert und bereinigbar sein.	0.4.0	Persistence; Domain; Application	RawMessageStoreTests; SQLiteMigrationTests; CrashRecoveryTests	Teilweise
LF-SPR-005	MUSS	Jede Mail muss eine interne, providerunabhängige ID erhalten.	0.4.0	Persistence; Domain; Application	RawMessageStoreTests; SQLiteMigrationTests; CrashRecoveryTests	Teilweise
LF-SPR-006	MUSS	Provenienz muss Konto, Abrufart, Abrufzeit, UIDL, Rohhash, Größe und Speicherort enthalten.	0.4.0	Persistence; Domain; Application	RawMessageStoreTests; SQLiteMigrationTests; CrashRecoveryTests	Geplant
LF-SPR-007	MUSS	Schemaänderungen müssen über versionierte Migrationen erfolgen.	0.4.0	Persistence; Domain; Application	RawMessageStoreTests; SQLiteMigrationTests; CrashRecoveryTests	Geplant
LF-SPR-008	MUSS	Die lokale Datenablage muss in dokumentierten, benutzerbezogenen Windows-Verzeichnissen erfolgen.	0.4.0	Persistence; Domain; Application	RawMessageStoreTests; SQLiteMigrationTests; CrashRecoveryTests	Teilweise
LF-DAR-001	MUSS	Die Anwendung muss RFC-822-/MIME-Nachrichten mit MimeKit oder gleichwertiger Bibliothek parsen.	0.6.0	Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms	MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests	Teilweise
LF-DAR-002	MUSS	Plaintext und HTML müssen als getrennte abgeleitete Ansichten verfügbar sein.	0.6.0	Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms	MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests	Teilweise
LF-DAR-003	MUSS	Die Anwendung muss verschachtelte MIME-Strukturen, Base64 und quoted-printable verarbeiten.	0.6.0	Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms	MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests	Teilweise
LF-DAR-004	MUSS	Externe Bilder und Ressourcen müssen standardmäßig blockiert sein.	0.6.0	Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms	MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests	Geplant
LF-DAR-005	MUSS	Skripte, aktive Inhalte und gefährliche URL-Schemata dürfen nicht ausgeführt werden.	0.6.0	Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms	MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests	Geplant
LF-DAR-006	MUSS	Die echte Linkadresse muss vor dem Öffnen sichtbar sein.	0.6.0	Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms	MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests	Geplant
LF-DAR-007	MUSS	HTML-Mail muss in einer isolierten, kontrollierten Rendering-Umgebung angezeigt werden.	0.6.0	Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms	MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests	Geplant
LF-DAR-008	MUSS	Eine Rohdatenansicht muss	0.6.0	Mail.MailKit; Security;	MimeParsingTests;	Geplant

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
		vollständige Header, Body-Quelltext und MIME-Baum bereitstellen.		Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms	HtmlIsolationTests; RawViewTests	
LF-DAR-009	SOLL	Der Anwender muss Schriftgröße, Zoom und bevorzugte Textansicht einstellen können.	0.6.0	Mail.MailKit; Security; Analysis.Core; Presentation.Core; Presentation.WinForms	MimeParsingTests; HtmlIsolationTests; RawViewTests	Geplant
LF-WAR-001	MUSS	Die Anwendung muss alle anklickbaren Links, Button-Ziele, Bildlinks und Formularziele aus HTML-Mail lokal extrahieren.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-002	MUSS	Sichtbarer Linktext und tatsächliches Ziel müssen auf Widersprüche geprüft werden.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-003	MUSS	Zieldomains müssen normalisiert und sowohl als Unicode- als auch Punycode-Darstellung angezeigt werden.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-004	MUSS	URLs mit IP-Adresse statt Domain, Klartext-HTTP, ungewöhnlichen Ports oder gefährlichen Schemata müssen gesondert bewertet werden.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-005	MUSS	Die Linkdomain muss mit From-, Sender-, Reply-To-, Return-Path- und authentifizierten Domains verglichen werden.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-006	MUSS	Das System muss lokale Marken- und Vertrauensprofile mit zulässigen Domains, Unterdomains und Dienstleistern unterstützen.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-007	MUSS	Abweichungen von einem aktiv passenden Markenprofil müssen deutlich, aber erklärbar gewarnt werden.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-008	MUSS	Die Anwendung muss Authentication-Results für SPF, DKIM und DMARC auswerten und verständlich anzeigen, sofern vorhanden.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-009	MUSS	Reply-To-Abweichungen und Display-Name-Spoofing müssen als eigene Indikatoren dargestellt werden.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-010	SOLL	Externe Tracking-Ressourcen und sehr kleine unsichtbare Bilder sollen erkannt werden.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-011	MUSS	Dateiname, deklarierter MIME-Typ und erkannter Dateityp von	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel;	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests;	Geplant

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
		Anhängen müssen auf Widersprüche geprüft werden.		Presentation.Core	AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	
LF-WAR-012	MUSS	Das Warnsystem muss mehrere Einzelindikatoren zu Warnstufen zusammenführen, aber alle Gründe einzeln anzeigen.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-013	MUSS	Das System darf niemals behaupten, eine Mail sei garantiert sicher.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-014	MUSS	Links mit erhöhter Warnstufe dürfen erst nach bewusster Bestätigung geöffnet werden.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-015	SOLL	Der Nutzer muss eine Domain für ein Markenprofil lokal vertrauen oder eine Fehlwarnung dokumentieren können.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-016	MUSS	Online-Reputation oder automatisches Aufrufen von Links darf in V1 nicht ohne ausdrückliche Aktivierung erfolgen.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-017	MUSS	Warnregeln und Analyseergebnisse müssen versioniert sein.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-018	MUSS	Das Warnsystem muss über stabile Analyzer-Schnittstellen erweiterbar sein.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-019	SOLL	Der Anwender muss einen Sicherheitsbericht für eine Nachricht exportieren können.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-WAR-020	SOLL	Redirector-, Kurzlink- und Trackingdomains sollen lokal anhand konfigurierbarer Listen erkannt werden.	0.6.0	Analysis.Core; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	LinkAnalysisTests; BrandProfileTests; AuthenticationResultsTests; WarningAggregationTests	Geplant
LF-VSD-001	MUSS	Die Anwendung muss Nachrichten über SMTP mit TLS beziehungsweise STARTTLS versenden können.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-002	MUSS	Neue Nachricht, Antworten, Allen antworten und Weiterleiten müssen unterstützt werden.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-003	MUSS	Entwürfe müssen lokal automatisch gespeichert und nach Neustart wiederherstellbar sein.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-004	MUSS	To, Cc, Bcc, Reply-To, Text,	0.5.0	Application; Mail.MailKit;	SmtpSendTests;	Geplant

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
		HTML, Signatur und Anhänge müssen unterstützt werden.		Persistence; Security; Presentation.Core	OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	
LF-VSD-005	SOLL	Vor Versand muss bei leerem Betreff und erwähntem, aber fehlendem Anhang gewarnt werden.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-006	MUSS	Der Versand muss über eine lokale Outbox mit eindeutigen Zuständen erfolgen.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-007	MUSS	Nach erfolgreichem SMTP-Versand muss die exakt versendete MIME-Nachricht lokal archiviert werden.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-008	MUSS	Die gesendete Nachricht muss per IMAP APPEND in den serverseitigen Gesendet-Ordner hochgeladen werden können.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-009	MUSS	Der Gesendet-Ordner muss über Special-Use, Providerprofil oder Nutzerauswahl bestimmbar sein.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-010	MUSS	Der IMAP-Upload muss idempotent und gegen unklare Netzwerkabbrüche abgesichert sein.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-011	MUSS	Fehlgeschlagene Uploads müssen in einer sichtbaren Warteschlange erneut gestartet werden können.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-012	MUSS	SMTP-Erfolg und IMAP-Upload-Erfolg müssen getrennt dargestellt werden.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-VSD-013	SOLL	Die Anwendung muss Offline-Verfassen und späteren Versand vorbereiten.	0.5.0	Application; Mail.MailKit; Persistence; Security; Presentation.Core	SmtpSendTests; OutboxStateTests; ImapAppendTests; SentReconciliationTests	Geplant
LF-ORG-001	MUSS	Die Anwendung muss lokale Systemordner für Posteingang, Gesendet, Entwürfe, Outbox, Archiv, Papierkorb und Quarantäne bereitstellen.	0.7.0	Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests	Geplant
LF-ORG-002	MUSS	Nachrichten müssen gelesen/ungelesen, markiert und mit lokalen Tags versehen werden können.	0.7.0	Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests	Geplant
LF-ORG-003	MUSS	Lokale Ordner müssen angelegt, umbenannt und gelöscht werden können.	0.7.0	Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests	Geplant
LF-ORG-004	SOLL	Eine einheitliche Ansicht über mehrere Konten muss verfügbar sein.	0.7.0	Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests	Geplant

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
LF-ORG-005	MUSS	Die Nachrichtenliste muss sortierbar, filterbar und für große Bestände virtuell beziehungsweise performant sein.	0.7.0	Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests	Geplant
LF-ORG-006	MUSS	Eine lokale Volltextsuche über Betreff, Absender, Empfänger und normalisierten Text muss verfügbar sein.	0.7.0	Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests	Geplant
LF-ORG-007	MUSS	Suche nach Datum, Status, Tag, Anhang und Dateiname muss möglich sein.	0.7.0	Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests	Geplant
LF-ORG-008	SOLL	Gespeicherte Suchen und virtuelle Ordner sollen vorbereitet werden.	0.7.0	Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests	Geplant
LF-ORG-009	SOLL	Einfache Regeln für Absender, Betreff, Header und Tags sollen auf neue und vorhandene Mails anwendbar sein.	0.7.0	Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests	Geplant
LF-ORG-010	MUSS	Regelaktionen dürfen keine unbekannten externen Skripte ausführen.	0.7.0	Domain; Application; Persistence; Presentation.Core; Presentation.WinForms	FolderTests; MessageListTests; SearchTests; RuleTests	Geplant
LF-ANH-001	MUSS	Anhänge müssen mit Name, Größe, MIME-Typ und Hash angezeigt werden.	0.6.0	Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core	AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests	Geplant
LF-ANH-002	MUSS	Anhänge müssen einzeln und gesammelt in ein gewähltes Verzeichnis gespeichert werden können.	0.6.0	Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core	AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests	Geplant
LF-ANH-003	MUSS	Ausführbare oder anderweitig riskante Dateitypen dürfen nicht direkt automatisch geöffnet werden.	0.6.0	Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core	AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests	Geplant
LF-ANH-004	MUSS	Die Anwendung muss SHA-256 für Anhänge berechnen; SHA-512 soll optional möglich sein.	0.6.0	Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core	AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests	Geplant
LF-ANH-005	MUSS	Inline-Ressourcen müssen von normalen Anhängen unterscheidbar sein.	0.6.0	Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core	AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests	Geplant
LF-ANH-006	SOLL	Gängige technische Dateitypen sollen lokal klassifiziert werden.	0.6.0	Mail.MailKit; Analysis.Core; Security; Presentation.Core	AttachmentMetadataTests; AttachmentHashTests; SafeOpenTests	Geplant
LF-SCI-001	MUSS	Jede Nachricht muss einen „Message Laboratory“-Bereich mit Nachricht, Analyse, Rohdaten und Historie besitzen.	0.6.0	Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core	AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests	Geplant
LF-SCI-002	MUSS	Analyseläufe müssen Analyzer-ID, Version, Eingabehash, Parameterhash, Zeit, Status und Ergebnis speichern.	0.6.0	Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core	AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests	Geplant
LF-SCI-003	MUSS	Eine Analyse muss erneut ausgeführt werden können, ohne die Rohmail neu	0.6.0	Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core	AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests	Geplant

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
		abzurufen.				
LF-SCI-004	MUSS	Die Anwendung muss eine technische MIME-Baumansicht erzeugen.	0.6.0	Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core	AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests	Geplant
LF-SCI-005	SOLL	Received-Header müssen als sortierte Transportzeitleiste dargestellt werden können.	0.6.0	Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core	AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests	Geplant
LF-SCI-006	SOLL	Ausgewählte Nachrichten müssen als definierter Datensatz gespeichert werden können.	0.8.0	Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core	AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests	Geplant
LF-SCI-007	SOLL	Datensätze und Analyseergebnisse sollen als CSV, JSON, JSONL, SQLite und Markdown exportierbar sein.	0.8.0	Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core	AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests	Geplant
LF-SCI-008	SOLL	Pseudonymisierungsprofile für Adressen, IPs, Betreff, Body und Anhänge sollen unterstützt werden.	0.8.0	Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core	AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests	Geplant
LF-SCI-009	SOLL	Ein Untersuchungsbericht muss mindestens als Markdown oder HTML erzeugbar sein.	0.8.0	Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core	AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests	Geplant
LF-SCI-010	MUSS	Das System muss zwischen Originaldaten, normalisierten Daten und Analyseergebnissen sichtbar unterscheiden.	0.6.0	Analysis.Core; Scientific.Core; Persistence; Presentation.Core	AnalysisRunTests; MessageLaboratoryTests; DatasetExportTests	Geplant
LF-EXT-001	MUSS	Kernprozessoren und Analyzer müssen über kleine, stabile Schnittstellen registriert werden.	0.4.0	ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms	ExtensionContractTests; ArchitectureTests	Teilweise
LF-EXT-002	MUSS	Erweiterungen müssen stabile IDs, Versionen und versionierte Ergebnisformate besitzen.	0.4.0	ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms	ExtensionContractTests; ArchitectureTests	Geplant
LF-EXT-003	MUSS	SQLite darf keine konkreten CLR-Typnamen als fachliche Kopplung speichern.	0.4.0	ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms	ExtensionContractTests; ArchitectureTests	Geplant
LF-EXT-004	MUSS	Version 1 muss kein dynamisches Laden fremder DLLs unterstützen.	0.4.0	ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms	ExtensionContractTests; ArchitectureTests	Geplant
LF-EXT-005	MUSS	Die Architektur muss spätere Erweiterungstypen für Analyzer, Prozessoren, Exporter und Berichtsmodule vorbereiten.	0.4.0	ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms	ExtensionContractTests; ArchitectureTests	Geplant
LF-EXT-006	MUSS	UI-Erweiterungen dürfen in V1 nicht Teil eines offenen Plugin-Vertrags sein.	0.4.0	ExtensionModel; Application; Analysis.Core; Host.WinForms	ExtensionContractTests; ArchitectureTests	Geplant
LF-UI-001	MUSS	Version 1 muss eine Windows-Forms-Oberfläche besitzen.	0.4.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-UI-002	MUSS	Das WinForms-Projekt darf keine MailKit-, SQLite- oder fachliche Verarbeitung	0.4.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests;	Geplant

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
		enthalten.			AccessibilityChecks	
LF-UI-003	MUSS	UI-unabhängige Zustände, ViewModels beziehungsweise Presenter müssen in einem separaten Presentation-Core-Projekt liegen.	0.4.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-UI-004	MUSS	Die Standardansicht muss Konto-/Ordernavigation, Nachrichtenliste und Lesebereich anbieten.	0.7.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-UI-005	SOLL	Profilbild, aktives Konto und Verbindungsstatus sollen kompakt im Kopfbereich sichtbar sein.	0.7.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-UI-006	MUSS	Die Oberfläche muss Normal-, Analyse- und Diagnose-Workspace unterscheiden können.	0.7.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-UI-007	SOLL	Layout, Theme und Informationsdichte müssen getrennt konfigurierbar sein.	0.7.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-UI-008	MUSS	Designer-Dateien dürfen keine handgeschriebene Geschäftslogik enthalten.	0.4.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-UI-009	MUSS	EventHandlerler müssen kurz bleiben und ausschließlich UI-unabhängige Dienste oder ViewModels aufrufen.	0.4.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-UI-010	MUSS	Die Oberfläche muss Tastaturbedienung, sichtbaren Fokus, skalierbare Schrift und High-DPI unterstützen.	0.9.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-UI-011	MUSS	Status und Warnungen dürfen nicht ausschließlich durch Farbe vermittelt werden.	0.9.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-UI-012	SOLL	Frühere visuelle Studien müssen später als Themes oder Layoutvorlagen umsetzbar bleiben, ohne den Kern zu verändern.	0.4.0	Presentation.Core; Presentation.WinForms; Host.WinForms	PresentationCoreTests; WinFormsSmokeTests; ArchitectureTests; AccessibilityChecks	Geplant
LF-BET-001	MUSS	Passwörter und Tokens müssen über einen Windows-geeigneten Secret Store geschützt werden.	0.4.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
LF-BET-002	MUSS	TLS-Zertifikate und Hostnamen müssen regulär geprüft werden; ungültige Zertifikate dürfen nicht still akzeptiert werden.	0.4.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
LF-BET-003	MUSS	Logs dürfen keine Passwörter, Tokens oder vollständige Mailbodies enthalten.	0.4.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests;	Geplant

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
					IntegrityTests	
LF-BET-004	MUSS	Technische Logs müssen strukturierte Korrelation über Konto-, Nachrichten-, Abruf- und Analyse-IDs ermöglichen.	0.4.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
LF-BET-005	SOLL	Ein anonymisiertes Diagnosepaket muss exportierbar sein.	0.9.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
LF-BET-006	MUSS	Die Anwendung muss ihre SQLite-Datenbank und Rohmails konsistent sichern können.	0.7.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
LF-BET-007	MUSS	Einzelne Nachrichten müssen als EML exportiert und importiert werden können.	0.7.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
LF-BET-008	SOLL	Kontoeinstellungen, Regeln, Markenprofile, Themes und Layouts müssen ohne Geheimnisse exportierbar sein.	0.8.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
LF-BET-009	MUSS	Die Anwendung muss eine Datenbankintegritätsprüfung und eine Wiederherstellungsdiagnose anbieten.	0.7.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
LF-BET-010	MUSS	Alle sicherheitsrelevanten Standardwerte müssen datenschutzfreundlich sein.	0.4.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
LF-BET-011	MUSS	Telemetrie darf in Version 1 nicht vorausgesetzt werden.	0.4.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
LF-BET-012	SOLL	Die Anwendung muss ein nachvollziehbares Änderungs- und Migrationsprotokoll führen.	0.9.0	Security; Persistence; Infrastructure; Host.WinForms	SecretStoreTests; BackupRestoreTests; DiagnosticPackageTests; IntegrityTests	Geplant
NF-ZUV-001	MUSS	Ein Absturz oder Verbindungsabbruch darf keine als vollständig markierte, aber unvollständige Nachricht erzeugen.	0.4.0	Application; Persistence; Mail.MailKit	FailureInjectionTests; IdempotencyTests; RecoveryTests	Geplant
NF-ZUV-002	MUSS	Wiederholte Abruf-, Import- und Uploadvorgänge müssen idempotent geplant sein.	0.4.0	Application; Persistence; Mail.MailKit	FailureInjectionTests; IdempotencyTests; RecoveryTests	Geplant
NF-ZUV-003	MUSS	Ein Fehler bei einer Nachricht darf andere unabhängige Nachrichten nicht unnötig blockieren.	0.4.0	Application; Persistence; Mail.MailKit	FailureInjectionTests; IdempotencyTests; RecoveryTests	Geplant
NF-PER-001	MUSS	Die Anwendung soll einen lokalen Bestand von mindestens 100.000 Nachrichten verwalten können.	0.9.0	Persistence; Application; Presentation.Core	PerformanceBenchmarks; LargeMailboxTests; StreamingTests	Geplant

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
NF-PER-002	MUSS	Nachrichtenlisten und Suchergebnisse müssen ohne vollständiges Laden aller Bodies reagieren.	0.9.0	Persistence; Application; Presentation.Core	PerformanceBenchmarks; LargeMailboxTests; StreamingTests	Geplant
NF-PER-003	MUSS	Hashberechnung und Download müssen streambasiert erfolgen, sodass große Nachrichten nicht vollständig im RAM liegen müssen.	0.9.0	Persistence; Application; Presentation.Core	PerformanceBenchmarks; LargeMailboxTests; StreamingTests	Geplant
NF-SEC-001	MUSS	Alle Netzverbindungen müssen moderne TLS-Verfahren und reguläre Zertifikatsprüfung verwenden.	0.6.0	Security; Mail.MailKit; Analysis.Core	TlsPolicyTests; HtmlSafetyTests; ExplainabilityTests	Geplant
NF-SEC-002	MUSS	HTML-Inhalte sind grundsätzlich als nicht vertrauenswürdig zu behandeln.	0.6.0	Security; Mail.MailKit; Analysis.Core	TlsPolicyTests; HtmlSafetyTests; ExplainabilityTests	Geplant
NF-SEC-003	MUSS	Sicherheitswarnungen müssen erklärbar, protokollierbar und ohne versteckte Cloudabhängigkeit sein.	0.6.0	Security; Mail.MailKit; Analysis.Core	TlsPolicyTests; HtmlSafetyTests; ExplainabilityTests	Geplant
NF-DSG-001	MUSS	Mailinhalte und Analyseergebnisse bleiben standardmäßig lokal.	0.8.0	Security; Scientific.Core; Export	PrivacyDefaultTests; PseudonymizationTests	Geplant
NF-DSG-002	SOLL	Export- und Diagnosefunktionen müssen eine Vorschau und Pseudonymisierung ermöglichen.	0.8.0	Security; Scientific.Core; Export	PrivacyDefaultTests; PseudonymizationTests	Geplant
NF-BED-001	MUSS	Kernabläufe müssen per Tastatur bedienbar und bei 150 % Skalierung nutzbar sein.	0.9.0	Presentation.WinForms; Presentation.Core	KeyboardNavigationTests; HighDpiManualChecks; ErrorMessageTests	Geplant
NF-BED-002	MUSS	Fehlermeldungen müssen Handlungsoptionen nennen und dürfen nicht nur technische Ausnahmebezeichnungen zeigen.	0.9.0	Presentation.WinForms; Presentation.Core	KeyboardNavigationTests; HighDpiManualChecks; ErrorMessageTests	Geplant
NF-WAR-001	MUSS	Öffentliche Typen und Methoden müssen verständliche XML-Dokumentationskommentare erhalten.	0.4.0	alle Projekte; docs/adr	DocumentationLint; XmlDocumentationBuild	Teilweise
NF-WAR-002	MUSS	Komplexe Entscheidungen müssen das Warum im Code oder in ADRs dokumentieren.	0.4.0	alle Projekte; docs/adr	DocumentationLint; XmlDocumentationBuild	Geplant
NF-TST-001	MUSS	Domain-, Application-, Persistence-, Mail-, Analysis- und Architekturregeln müssen automatisiert testbar sein.	0.4.0	alle Testprojekte; TestInfrastructure	UnitTests; IntegrationTests; ArchitectureTests	Teilweise
NF-TST-002	MUSS	Protokolltests gegen kontrollierte Testserver dürfen keine produktiven Postfächer voraussetzen.	0.4.0	alle Testprojekte; TestInfrastructure	UnitTests; IntegrationTests; ArchitectureTests	Geplant

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
NF-PORT-001	MUSS	Domain, Application, Mail Engine, Persistence, Security, Extension Model und Presentation Core dürfen keine WinForms-Abhängigkeit besitzen.	0.4.0	Domain; Application; Mail; Persistence; Security; ExtensionModel; Presentation.Core	ArchitectureDependencyTests	Geplant
NF-INT-001	MUSS	Standardformate EML, MIME, POP3, SMTP, IMAP APPEND und SQLite müssen interoperabel genutzt werden.	0.9.0	Mail.MailKit; Persistence; ImportExport	InteroperabilityTests	Geplant
NF-DOC-001	MUSS	Installation, Entwicklung, Betrieb, Backup, Wiederherstellung und Tests müssen dokumentiert sein.	0.9.0	docs; build/release scripts	DocumentationReview; CleanMachineWalkthrough	Geplant
AT-001	Abnahme	Zwei Konten (GMX/IONOS oder Testäquivalente) konfigurieren und getrennt testen.	0.4.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	AccountAcceptanceTests	Offen
AT-002	Abnahme	Normaler POP3-Abruf übernimmt neue Mails und überspringt bekannte UIDs.	0.4.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	Pop3RetrievalAcceptanceTests	Offen
AT-003	Abnahme	„Get all“ lädt den gesamten Serverbestand, ergänzt fehlende Mails und erzeugt keine exakten lokalen Duplikate.	0.4.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	GetAllAcceptanceTests	Offen
AT-004	Abnahme	Wiederholter „Get all“-Lauf bei unverändertem Serverbestand erhöht die Zahl kanonischer Mails nicht.	0.4.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	GetAllIdempotencyAcceptanceTests	Offen
AT-005	Abnahme	Servermails bleiben nach Standardabruf erhalten.	0.4.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	ServerRetentionAcceptanceTests	Offen
AT-006	Abnahme	Eine HTML-Testmail mit sichtbarem Sparkassenlink und fremdem href erzeugt eine erklärbare Warnung.	0.6.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	SparkasseLinkMismatchAcceptanceTests	Offen
AT-007	Abnahme	Punycode-/Homograph-, IP-URL-, HTTP- und Reply-To-Abweichungen werden einzeln angezeigt.	0.6.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	UrlIndicatorAcceptanceTests	Offen
AT-008	Abnahme	Eine legitime, im Markenprofil gepflegte Dienstleisterdomain lässt sich als nachvollziehbare Ausnahme modellieren.	0.6.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	BrandProfileExceptionAcceptanceTests	Offen
AT-009	Abnahme	SMTP-Versand erstellt lokale Gesendet-Mail; IMAP APPEND macht sie für einen zweiten IMAP-Client sichtbar.	0.5.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	SentUploadAcceptanceTests	Offen
AT-010	Abnahme	Ein Verbindungsabbruch nach möglichem APPEND führt zu UploadUncertain und nicht zu blindem Duplikatupload.	0.5.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	AppendUncertainAcceptanceTests	Offen
AT-011	Abnahme	Plaintext, HTML, Multipart, Inline-Ressourcen und Anhänge werden sicher dargestellt.	0.6.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	MimeDisplayAcceptanceTests	Offen
AT-012	Abnahme	Remote-Ressourcen und Skripte	0.6.0	Gesamtsystem;	RemoteContentBlockingAccepta	Offen

ID	Prio	Anforderung / Szenario	Ziel	Komponenten	Testnachweis	Status
		werden standardmäßig nicht ausgeführt.		TestInfrastructure	nceTests	
AT-013	Abnahme	Rohmail, Hash, Provenienz und Analysis Run bleiben nach Neustart erhalten.	0.6.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	PersistenceRestartAcceptanceTests	Offen
AT-014	Abnahme	Backup lässt sich in ein leeres Profil wiederherstellen und besteht Integritätsprüfung.	0.7.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	BackupRestoreAcceptanceTests	Offen
AT-015	Abnahme	Architekturtests bestätigen, dass WinForms weder MailKit noch SQLite direkt referenziert.	0.4.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	ArchitectureAcceptanceTests	Offen
AT-016	Abnahme	Kernabläufe funktionieren bei 150 % Windows-Skalierung und per Tastatur.	0.9.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	AccessibilityAcceptanceTests	Offen
AT-017	Abnahme	Automatisierte Tests werden nach Testhandbuch in Visual Studio und per Kommandozeile ausgeführt.	0.9.0	Gesamtsystem; TestInfrastructure	TestExecutionAcceptanceTests	Offen

8. Coding-Freigabe

Mit Lastenheft, Pflichtenheft und diesem Steuerungspaket kann die Implementierung beginnen. Der Start ist jedoch an die Struktur- und Build-Checkliste gebunden. Der erste Commit von 0.4.0 etabliert ausschließlich Solution, Referenzen, Hosts, Presentation Core, Extension Contracts und Architekturtests. Erst ein grüner struktureller Build öffnet den Weg für Provider- und Abrufcode.

8.1 Freigabekriterien

- ☐ 0.3.0 archiviert
- ☐ 0.4.0-Arbeitsbranch vorhanden
- ☐ .NET-8-SDK und Visual Studio 2022 geprüft
- ☐ neue Solution baut Debug und Release
- ☐ Architekturtests grün
- ☐ keine Secrets in Repository oder Testdaten
- ☐ PROJECT-STATUS, ROADMAP und ADRs committed

Ergänzung Version 1.1 - Entscheidung und Korrekturplan

0.3.1 und 0.4.0 werden mit .NET 8 und Visual Studio 2022 entwickelt. Die Migration auf .NET 10 LTS bleibt ein verbindliches Gate spätestens für 0.5.0 beziehungsweise vor Supportende oder Produktrelease.

Milestone 0.3.1

- Reproduzierbarer Build mit SDK-Pinning und Lockfiles.
- NUnit und dotnet test.
- Originalbyte-/Streamverträge.
- Import-Zustandsmaschine und Recovery.
- SQLite-Migrationen und relative Pfade.
- Stabile Processing-Identitäten.
- Clean-Machine-Prüfung und aktualisierte Handbücher.

Berichtigung

Die Zahlen 131 funktionale, 20 nichtfunktionale Anforderungen und 17 Abnahmeszenarien sind korrekt.